Uždavinių lapas 19

Naudokite formules $(g \cdot \ell)(X) = \ell(\mathrm{Ad}(g^{-1})X)$ ir $\omega_\ell(\xi_X, \xi_Y) = \ell([X,Y])$. Heizenbergo grupės koordinatės yra matricinės koordinatės, o grupės daugybos dėsnis yra

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a', b+b', c+c'+ab').$$

Uždaviniai 19.1–19.5 yra pagrindiniai. Uždavinys 19.6 yra neprivalomas papildomas pavyzdys.

Uždavinys 19.1 (Palyginimas su afinine grupe). Jungiosios afininės grupės elementai yra matricos $g(a,b) = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, kur $a > 0$. Jos Lie algebroje galioja $[X,Y] = Y$ ir

$$\mathrm{Ad}(g(a,b))X = X - bY, \qquad \mathrm{Ad}(g(a,b))Y = aY.$$

(a) Pažymėję $p = \ell(X)$ ir $q = \ell(Y)$, apskaičiuokite funkcionalą $g(a,b) \cdot \ell$ ir išvardykite šio veikimo orbitas.

(b) Kiekvienoje iš dviejų dvimačių orbitų raskite laukus ξ_X, ξ_Y ir simplektinę formą koordinatėmis p, q.

(c) Apskaičiuokite apatinę centrinę eilutę. Ar galima taikyti orbitų teoremą nilpotentinėms grupėms?

Uždavinys 19.2 (Orbitos formos atitraukimas). Heizenbergo grupei fiksuokime skaičių $\lambda \neq 0$ ir funkcionalą $\ell_0 = (p_0, q_0, \lambda)$. Tegul $\Phi : H \to \mathcal{O}_{\ell_0}$ yra orbitos atvaizdavimas. Naudokite 19-oje paskaitoje suformuluotas 1-formų, išorinės išvestinės ir atitraukimo taisykles.

(a) Įrodykite, kad $\Phi^*\omega_\lambda = \lambda\, da \wedge db$.

(b) Patikrinkite, kad forma $\theta = dc - a\, db$ yra kairiai invariantinė ir kad $\Phi^*\omega_\lambda = -\lambda\, d\theta$.

(c) Raskite formos ω_λ pirmykštę formą plokštumoje, t.y. 1-formą, kurios išorinė išvestinė yra ω_λ. Ar iš atitraukimo tapatybės išplaukia, kad orbita yra trimatė?

Uždavinys 19.3 (Centras, kuris yra apskritimas). Tegul $\Gamma = \{(0,0,2\pi k) : k \in \mathbb{Z}\}$ ir $\bar{H} = H/\Gamma$.

(a) Kurioms nenulinėms reikšmėms λ Šrėdingerio įvaizdis

$$\Pi_\lambda(a,b,c)u(t) = e^{i\lambda(c+bt)}u(t+a)$$

nusileidžia į grupę $\bar{H}$?

(b) Kurie taškinių orbitų charakteriai nusileidžia? Kodėl be papildomos sąlygos neteisinga kiekvienai Heizenbergo plokštumai priskirti grupės $\bar{H}$ neredukuojamą įvaizdį?

Uždavinys 19.4 (Judėjimas vienoje plokštumoje). Tegul $\ell = (p, q, \lambda)$, kur $\lambda \neq 0$, ir naudokite poalgebrą $\mathfrak{m} = \operatorname{span}\{Y, Z\}$.

(a) Apskaičiuokite charakterį χ_ℓ pogrupyje M ir indukuotąjį veikimą, užrašytą naudojant pjūvį $s(t) = (t, 0, 0)$.

(b) Apibrėžkime $(T_q\varphi)(t) = \varphi(t - q/\lambda)$. Tiesiogiai įrodykite, kad $T_q \Psi_{0,\lambda}(g) = \Psi_{q,\lambda}(g) T_q$.

(c) Paaiškinkite, kodėl koordinatė p neįeina į šią indukuotojo įvaizdžio formulę ir kodėl skirtingos poros (p, q) neduoda skirtingų neredukuojamų įvaizdžių, kai fiksuotas nenulinis parametras λ.

Uždavinys 19.5 (Hamiltono koordinatės). Heizenbergo plokštumoje Hamiltono vektorinį lauką X_f, atitinkantį glodžiąją realiąją funkciją f, apibrėžkime lygybe $\iota_{X_f}\omega_\lambda = df$. Tai reiškia, kad $\omega_\lambda(X_f, v) = df(v)$ visiems liestiniams vektoriams v. Apibrėžkime $\{f, h\} = \omega_\lambda(X_f, X_h)$.

(a) Apskaičiuokite lauką X_f ir skliaustus $\{f, h\}$ koordinatėmis.

(b) Patikrinkite, kad $\{p, q\} = \lambda$. Funkcijoms $\mu_W(\eta) = \eta(W)$ patikrinkite lygybę $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_Z$ ir abejus centrinius skliaustus.

Uždavinys 19.6 (Neprivalomas papildymas: keturmatė nilpotentinė algebra). Tegul algebros $\mathfrak{g}$ bazė yra X, Y, Z, W, o $[X, Y] = Z$, $[X, Z] = W$ ir kiti bazės elementų skliaustai lygūs nuliui. Tegul G yra jos jungi ir vienajungė grupė. Dualiąsias koordinates žymėkime (p, q, z, r) ir nagrinėkime tik atvejį $r \neq 0$.

(a) Apskaičiuokite infinitezimaliojo kojungtinio veikimo vektorius ir įrodykite, kad funkcijos r ir $C = 2rq - z^2$ yra invariantinės.

(b) Įrodykite, kad orbita, einanti per funkcionalą, kuriam $r \neq 0$, yra paviršius, kuriame funkcijos r ir C įgyja tas pačias reikšmes kaip šiame funkcionale. Taip pat įrodykite, kad (p, z) yra šio paviršiaus koordinatės, o $q = (C + z^2)/(2r)$.

(c) Raskite orbitos simplektinę formą ir poliarizaciją.